

Autodesk® Scaleform®

시 기

문서는 어떻게 신속 계 사 수 는 대 설명 것 다

버

년

Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.2

© 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Disclaimer

락

문서
소

시 기

사

스

목차

1	환영.....	1
2.1	Flash 버	
2.2	SDK 설	
2.2.1	설	
2.2.2	SDK 브라	
2.2.3	Scaleform CLIK 설	
2.2.4	Scaleform Video 설	
2.2.5	Scaleform IME 설	
2.2.6	Platform SDKs	
2.2.7	.Net 레	
2.2.8	경로 구	
2.2.9	Scaleform 구성	
2.3	Windows Scaleform SDK	
2.4	Mac Scaleform SDK	
2.4.1	구 사	
2.4.2	설	
2.4.3	MacOS X(10.6 및 10.7) 구성	
2.4.4	실 실	
2.5	솔 Scaleform SDK	
2.5.1	Xbox 360 Scaleform SDK	
2.5.2	PS3 를 Scaleform SDK	

2.5.3	PS Vita 8ÿ Scaleform SDK	
2.5.4	Wii 를 Scaleform SDK	
2.5.5	Nintendo 3DS 8ÿ Scaleform SDK	
2.6	모바 Scaleform SDK	
2.6.1	Android 8ÿ Scaleform SDK	
2.6.2	iOS Scaleform SDK	
2.7	CS3 Scaleform 런 널 설 기	
2.8	CS4, CS5 Scaleform 런 널 설 기	
2.9	Scaleform 런 널 사 기	
2.10	라 선스 받기	
2.10.1	라 선스 문	
2.11		
2.12	드백	
3	동봉된 것들	57
3.1	Flash 습	
3.2	시 기 문서	
3.3	개발 문서	
3.4	렛 문서	
3.5	데모	
3.6	라 문서 동 상	
4	어디서 시작할 것인가.....	62
4.1	사 별 보	
4.1.1	UI 로그래머	

4.1.2 UI 디 너

4.1.3 UI 아 스

4.2 생

4.3 신규 로 시

1 환영

이것 다 문서는 무고
를 어떻게 설고 사는 그리고 가 보는 어디서 얻 수 는 대 설명
것 다 로 개선 스 디버깅 반복 레 션 등 새로 기능
가 다 또 과 라는 새로 어도
가되 다

및 부가 기능

- 미 만들어 는 년 세
- 격 성능분석 및 디버깅
-
- 고도 멀 스래드 렌더링
- 반 대 모든 기능 구 된 데모 드 데 가 공됨
- 맨드라 데 리
- 많 문서 샘 들
- 로 강 된 드
- 드

2 설치 및 사용

는 등 다 로드 가 설 가능 드 과
게 공된다 들 가 및 선 들
서 다 로드 가능 다

2.1 버

상 다
액션스 립 기능 광범 게 다 나 액션스 립
모든 기능 는 않 만 거 사 는 기능들 기 때문 개발상 는 거
것 다 과 모두를 다 는
액션스 립 기능 대 벽 명세 는 문서를
고 기 바란다

어도브 서는 를 서로간 보 도록 고 는 난 노력 기 다
따라서 사 는 어 리 선과 어 리 선간 끈김 는 가 공 는
로 내 서 료 수 게 되 다 물론 몇몇 경 는 로 서 공 는
새로 기능 수도 는데 따라서 런 경 는 굳 서 그레 드를 가
다 당 각각 아 스 개발 는 동 버 샵 러스 레 로 야
버 돌로 발생 수 는 문 를 수 것 다

2.2 설

도 랫 상 서 는 기본 로 \ \ \
설 될 것 다
다른 곳 설 되 다면 문서를 때 새로 설 된 곳 상 두 두기
바란다

매 시 및 리눅스 상 서 는 는 로 수 계 되 며
각각 랫 별 되어 니 를 고 라 설 및 러 셴 대 더 세
보는 들 고 기 바란다

신 도 아 설 되어 았다면 설 기 바란다 단 는
를 때만 것 다 미리 빌드 된 는 런 모듈만
면 된다 단 설 가 료되 면 도 시 버 반 로 사 되는 기능들 데모
습서 등 링 되어 것 다 가 도 말 다면 도 시 버 서 →
→ 더를 고 기 바란다 물론 도 색기를 사 서
\ \ \ \ 더를 고 도 된다

2.2.1 설치 패키지

는 라 센싱 방식 따라 세 가 구성 로 공됩니다
소스

사 가된 바 너리 립
가 바 너리 립

가 는 라 센스 사 니다 라 센스 는 실 시 수 도록 바른
어야 니다 가 라 센스 사 대 라 센싱 대 다 섹션
십시

심 께 셴 가 기능 를 공 니다 가 기능 별도로 구매 야
니다 가 기능 는 및 비디 가 됩니다 가 기능 대
세 내 아래 섹션

공된 설 프로그램 사 및 셴 가 기능 설 니다 모든 랫
대 설 를 동 디렉 리 수 습니다 겹 수 는 공 드를 공 만 랫 별
드 로 립 및 는 별도로 구성됩니다 실 모든 설 프로그램 상

레벨 디렉 리로 도록 경 변수 를 설 니다 버 모든 경
 동 다면 또 또는 식 로 배 된 를 설 수 습니다

비디 같 가 기능 설 로 다시 구성되면 동 로 데모
 프로그램 성 됩니다 데모 프로그램 는
 등 됩니다 기본 릴리스 가 기능 권 된 미리 구 된 데모 프로그램 가
 기능 성 되도록 구성되 만 다시 구성 는 경 가 기능 설 되 않았다면 결과 실
 는 더 상 가 기능 서 공 는 기능 습니다

를 사 는 경 데모 프로그램 로 서 가 기능 사 려면 수
 니다 각 가 기능 는 리 심볼 및 라 브러리 결 니다

전처리장치 심볼	라이브러리

기능 및 러 션 러 가 빌드 구성 사 니다 대부분 경 소
 네 가 구성 사 수 습니다

디버그 보 및
 디버그 보 및 과 께

2.2.1.1 Windows OS 용 패키지 추출

랫 부는 를 사 니다 를 서 려면 당 맷
 리 는 비상 기를 사 것 권 니다 를 들어 과 같 도구가
 수 습니다

2.2.2 SDK 브라우저

되어 는 브라 는 데모 리 및 문서 등 목들 대
빠르게 근 수 도록 도 다

도 상 서 브라 는 시 메뉴 프로그램

또는 바 면 가된 바로 가기 를 실 가능 다 매 시 상 서

를 더블 릭 서 를 실 수

다

2.2.3 Scaleform CLIK 설치

과 게 공되는데 빠른
사 스 개발 된 년 레 를 공 다 를 설 면
각 들 게 복사되기는 만 경과 결 려면 가 설 가
다 설 사 법 설명 문서를 라

1. 시 버 서 근

시 → 프로그램→Scaleform→GFx SDK 4.2→Documentation→Scaleform 4.2 – Getting Started with CLIK.pdf

2. 도 색기 근

C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Doc/sf_4.2_getting_started_with_CLI.K.pdf

3. SDK 브라 근

서 모든 기본 가 설 된 다 더 다
도

다른 랫

2.2.4 Scaleform Video 설치

로 강 된 는 리미 모듈 과 별도로 구 로써 기반 되는
가 설 된 다 가 다 로드 설 야 다 비디 는
내 서 고도로 된 비디 를 고 개발 경 단단 되어 습니다
비디 는 및 를 니다

더 아 바 면과 도 시 메뉴 → →
더 설 된다 관 가 료는 문서를
고 라

더
데모
문서

1. *C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Doc/sf_4.2_getting_started_with_video.pdf*
2. 시 → 프로그램→Scaleform→GFX SDK 4.2→Documentation→Scaleform 4.2 – Getting Started with Video.pdf
3. SDK Browser.

2.2.5 Scaleform IME 설치

력 방법 기 는 서 다국어 문 력 기 드 다
서 됩니다
가 설 된 다 별도로 다 로드 설 되어야만 다 기본 로 다
설 된다

2.2.6 Platform SDKs

드를 사 고 결과를 얻 려면 각 랫 맞는 를 설 것 권 니다
다 로드 버 대 세 보는 개발 셴 _____
_____를 십시

2.2.7 .Net 프레임워크

사 려면 다 다 로드는
_____서 다

2.2.8 경로 구조

를 설 면 몇 개 디렉 리들과 다양 더 문서 소스 드 라 브러리
바 너리 등과 같 들 다 몇몇 디렉 리는 랫 및 설 대 다
다 를 설 때 경로들 대 설명 다

서드

데모 어 리 셴 소스 들
대부분 데모들 공 들 랫 대 및 력
들링

메모리 사 량 및 성능 수 력
소 어 리 셴 개발 시

러 가 바 너리 들 실 등
된 랫 실 가능 바 너리 등
레시 들

데 들

렌더 스 들

렌더 스 들

들

비디

들

액션스 립

샘 데

액션스 립 샘 래시

액션스 립 샘 데

문서

들 리 더 들

라 브러리

모든 경 설 들 라 브러리

랫 및 설 대 라 브러리

간 빌드 들

랫 된 브 들

빌드 시스 들 로 메 등

공 메 들

랫 된 메 들

소스 드

어 소스 드

렌더러 샘 소스 모든 릴리

사 드 렌더러 샘 소스 모든 릴리

랫 림 및

Scaleform 플랫폼	플랫폼 이름	#defines

빌드 도구

	Standard, often gcc

경로 구 서 번 림 나를 사 고 그 다
 빌드 나 낸다 그 로 들 수 다 만약 빌드 사 다면
 미사는 다 그 로 를 들 수 다 대부분 랫 들 빌드 들 가 만

다 들 동 기본 러를 사 더라도 상 빌드 디렉 리 내부
로 들 다

2.2.9 Scaleform 구성

라 브러리 실 가 반 로 로 또는
를 사 았는 랫 는 로 구성될 수 습니다 로 솔루션
디렉 리 서 수 고 랫 구성됩니다

2.2.9.1 make 사용

많 랫 같 보다는 를 사 서 구성될 수 습니다
는 기반 랫 대 러 공 는 보
습니다 다 랫 됩니다

-
-
-
-
-
-
-
-

로 구성 기 명령 를 는 셋 설 야 니다
다 과 같 다 로드 및 설 될 수 는 **cygwin** 권 니다
그 시 메뉴 서 시 고 및 대 수
습니다

1. 링 서 setup.exe 를 다 로드 고 그것 설 다. _____
2. 'Install from Internet'를 선 다.
3. 는 기본 경로를 설 다. (c:/cygwin)
4. 는 기본 로 경로를 설 다. (c:/cygwin)

5. 'Internet Connection' 또는 'Direct Connection'를 기본 로 선택한다.
6. 어떤 다운로드 서버를 선택하고, 다운로드가 기다린다.
7. 'Select Packages' 아래에는 'Devel'를 고, 'binutils' 'make' 박스 다.
8. 다운로드가 완료되면 끝 다.

그 다음도 시 메뉴 서 시 수 고 를 다

```
$ make -v
GNU Make 3.81
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
...
This program built for i686-pc-cygwin
$ ld -v
GNU ld (GNU Binutils) 2.18.50.20080625
===
```

리 가 설 되면 를 빌드 비가 된 것 다

다 를 사 는 과 다

1. Scaleform 상 경로 서 Makeconfig 생성 다.(또는 공되는 나를 다.) 그 반드시 되어야 다.

- a. export CELL_SDK := <path to cell sdk>
- b. EPATH := \$(PATH)
- c. export PATH = \$(CELL_SDK)/host-win32/ppu/bin:\$(CELL_SDK)/host-win32/Cg/bin:\$(CELL_SDK)/host-win32/bin:\$(EPATH)

2. Makeconfig 서 경로들 닉스 경로 식 어야 며 슬래시가 앞 고 드라 브 기 는 론 어서는 안 된다. Use /<drive letter>/... (msys 를 구문) /cygdrive/<drive letter>/... (Cygwin 구문) 를 들 면, 다 CELL_SDK 가 C:\ps3\cell 설 되 다고 가 때 문 다.

- a. "export CELL_SDK := /cygdrive/c/ps3/cell".

3. 랫 또는 랫 구성 빌드 려면 다 명령 구문 사 랫 과 구성 십시

명령 를 력 빌드 구성 니다 구성 름 러 개 경 로
구분 니다 를 들어 된 빌드를 만들려면 를
사 십시 각 구성 사 된 래그는 상 루 근 또는 디렉 리
랏 별 습니다

2.2.9.2 'make' 사용 예:

공통 사용:

```
make P=Android C=Debug
make P=3DS C=Debug+NoRTTI
```

SNC 컴파일러를 사용하는 PS3 용 빌드

```
make P=PS3+snc
```

GCC 를 사용하는 PS3 용 빌드

```
make P=PS3
```

non-SCU lumping 을 사용하는 iOS 용 빌드(SCU 빌드의 다음 섹션 참조)

```
make P=iPhone/armv7 C=Release
```

자세한 출력과 함께 빌드:

```
make P=wii C=Shipping+NoRTTI VERBOSE=1
```

Mac 용 RTTI 와 함께 x64 립 릴리스 빌드:

```
make P=MacOS/x86_64 C=Release
```

iPhone 시뮬레이터 또는 armv7 용 빌드:

```
make P=iPhone/sim
make P=iPhone/armv7 C=Release
```

단일 대상 빌드(립 또는 실행 파일):

```
make P=MacOS C=Release+NoRTTI Lib/MacOS-x86_64/Release_NoRTTI/libgfx.a
```

파일 4 개를 동시에 컴파일(-j4):

make P=PS3 C=Shipping+NoRTTI -j4 Bin/PS3/FxPlayer_Shipping_NoRTTI.elf

2.2.9.3 SCU 빌드

부랴트과라 브러리 대 단 닛 로 결 된 그룹
사 서 구성 니다 기술 또 또는 빌드라고도 니다 빌드
시간 단 및 더 라 브러리 기 니다 는 반 로 모든
라 브러리 서 디버그 심볼 공 개발 가 디버그를 때 세 보를 알 수 습니다
디버그 심볼 실 서 구되 않는다면 결 시 쉽게 분 될 수 습니다

빌드가 다면 불 디버그 심볼 보가 러 라 브러리 배 되기 때문
라 브러리 기가 게 가 수 습니다 빌드 사 부 따라 라 브러리 기가
가 거나 감소 만 기는 라 브러리 드가 아닌 디버깅 심볼 양 따라
받습니다

빌드는 로 끝나는 그룹 사 논리 그룹 단
닛 결 니다 그룹 는 런 구문 사 는 다른 됩니다
를 들어 디렉 리 그룹 습니다

Src/GFx/AS3/Obj/Accessibility/AS3_Obj_Accessibility_All.cpp

```
...
#include "AS3_Obj_Accessibility_ISearchableText.cpp"
#include "AS3_Obj_Accessibility_ISimpleTextSelection.cpp"
#include "AS3_Obj_Accessibility_Accessibility.cpp"
#include "AS3_Obj_Accessibility_AccessibilityImplementation.cpp"
#include "AS3_Obj_Accessibility_AccessibilityProperties.cpp"
```

모두 뒤 서 어나기 때문 개발 는 대 격 않아도 됩니다 만 기술
사 않고 구성 는 것도 가능 니다 서 빌드 사 가능 면 다 과 같
로 세 두 개가 보 니다
버

•

-
-

버

-
-
-

다면 로 를 수동 로 구성 수 습니다

로 구성 때 빌드가 부 랫 대 동 로 사 될 수도 습니다 경

빌드 사 않는다면 다 과 같 명령 션 사 니다

make P=PS3+snc C=Release+NoRTTI SCU=0

2.3 Windows 용 Scaleform SDK

라 브러리는 및

서 됩니다 과 벽 게 됩니다

2.3.1.1 Scaleform 라이브러리 구성

신 버 과 때 문 가 생 기 않 도 록 려 면 바 른 사
라 브 러 리 를 골 라 과 결 야 니 다
 사 라 브 러 리 는 기 본 로 다 경 로 습 니 다

디렉 리 는 개 더는 당 라 브러리를 때 사 런 라 브러리를
설명 니다

	멀 스레드
	멀 스레드
	되 않 디버그 드

	멀 스레드	라 브러리
	멀 스레드	
	된 디버그 드	

	멀 스투드	라 브러리
--	-------	-------

	멀 스레드
	된 릴리스 드

	멀 스레드
	멀 스레드
	로깅 계 등 는 된 릴리스 드

2.3.1.2 MSVC 프로젝트 설정

샘 데모 **SWFToTexture, TextureInSWF 등**)를 바로 실행하려면
를 당 데 디렉 리로 변경 야 니다

디렉 리를 설 려면 다 수 십시

1. 메뉴 서 를 릭 니다
2. 마 막 션를 릭 니다
3. 보 박스를 로 변경 니다
4. 목 릭 니다
5. 당 불 넣습니다

2.4 Mac 용 Scaleform SDK

는 립 및 립 사 는 샘 레 어가
됩니다

2.4.1 요구 사항

대로 동 려면 소 권어를 당 개발 설 야 니다

-
- 버 상 개발 셋

고 는 되 않습니다

2.4.2 설치

설 니다 아래 목록 설 야 는 니다
가 목 로 신 버 다 가 를 설 니다

- 또는

사 가된 소스 사 가 를 설 니다

- 또는

사 가된 라 브러리 비 소스 사 가 를 설 니다

- 또는

비디 가 기능 셴

- 비디

2.4.3 MacOS X(10.6 및 10.7)용 구성

를 설 다 고 디렉 리 루 로 동 니다

및 및 샘 구성

실 습니다

단 및 샘 구성

또는

시스 공되어야 니다

2.4.4 실행 파일 실행

실 또는 습니다

된 샘 레 어는 또는 명령 서 실 될 수 습니다

명령

서 아 실 또는 레 어 로 드래그 니다 및 메뉴

버 또는 또는

명령 서 실 될 수 습니다

명령 메뉴

2.5 콘솔용 Scaleform SDK

스 등록 된 라 션스가 는 술 개발 들 어떤 술 사 는 등록 술
기능 다 로드 받아 설 다 각 술 가 들 다 로드 고 시 따라
설 다 술 를 설 면 기본 설 디렉 리 관련 디렉 리가 가 될
것 다 더들 안 각 랫 소스 드 문서가 들어 다 그 문서 서
경로 구 대 더 많 보를 기술 고 다
과 설 대 서는 다 부 들 서
설명 다
각 술 설 랫 버 구됩니다 더 세 사 스 개발 셴
[_____](#) 를 고 세

2.5.1 Xbox 360 을 위한 Scaleform SDK

사 들 사 개발 섹션 서 소스 및 라 브러리 를
다 로드 받 수 것 다 섹션 서 를 어떻게 설 고
구동시 는 설명 다

2.5.1.1 플레이어 및 예제들에 대한 빌드 및 구동

를 설 뒤 시 메뉴 및 브라 를
비 스 디 데모 솔루션 다
데모를 빌드 기 귀 개발 또는 시 고 네
결 되어 어야 다 비 스 디 내 서 스 린 상단 바 드랍 다 메뉴로 빌드 설
선 다 가 사 가능 설 들 다

데모 로 들 빌드 비가 되 다 비 스 디 상단 메뉴 서
 를 선 고 선 다 것 솔루션 된 모든 로 들 대
 빌드를 시 는 것 다 과 링 가 료 되 때 기본 로그 솔루션 실 것들과
 및 를 개발 배 시 것 다

만약 귀 가 나 개발 라면 비 스 디 서 데모를 구동 시 수 다
 상 로 를 기 서 로 를 릿 고 시 로 로 설 선 다
 비 스 디 메뉴 디버그 드랍다 메뉴 서 디버깅 시 선 로써 비로소 실
 시 수 다 또 설 된 곳 는 녹색 살 를 릿 거나 를 누름 로써
 디버깅 시 수 다 상 서 구동 는 데모를 볼 수 다

만약 가 개발 라면 비 스 디 서 데모를 실 수 다 서 실 시
 로 를 기 서 로 를 릿 고 시 로 로 설 선 다
 비 스 디 메뉴 디버그 를 선 때 드랍다 메뉴 서 디버깅 시 선 실
 시 수 다 또 구성 는 녹색 살 를 릿 거나 를 누름 로써 디버깅
 시 수 다 서 데모가 실 되는 것 다 데모
 솔루션 서 만 시 로 로 설 수 다

만약 가 시 라면 서 데모를 실 시 야 다 런 는 마스 리스
 내 된 로 들 되어야 다 단순 롤러를 사 데모를 시 려면 는
 로 를 선 고 버 누른다 런 는
 만 력될 것 다 그 는 솔루션 된 그권 다른 로 들
 실 가능 것들 아니기 때문 다

서 를 실 때 다 게 드 명령 사 수 습니다

- 방 드를 사 동 살
- 를 눌러 를 가 대상 선
- 를 눌러 어 레
- 를 눌러 생 보
- 를 눌러 빨리 감기 성

- 를 눌러 다 동 상 생
- 를 눌러 동 상 생
- 를 눌러 시 생
- 눌러 게 드 롤 과 모드로 변경 니다

 를 누르면 게 드 벤 가 교 되는 대신 아래 같 보드
 벤 로 매 됩니다 를 개발 는 신 가 반 매 계를 사 롤러
 력 어떻게 반 는 를 스 수 습니다

-
-
-
-
-
-
-
-
-

선 로 된 변경 새
 수 습니다

기본 는 를 변경 는 살 드 버 과 실 버 사 보 니다

2.5.1.2

만약 소스를 선택한다면, 빌드를 시작할 수 있다.
 소스 디렉터리에서 라이브러리를 빌드하는 데 설명한다.
 써드 파티 솔루션 빌드 도구와 라이브러리를 빌드할 수 있어야 한다.
 그리고 그 솔루션 빌드 도구를 구성한 뒤 그것만으로도
 솔루션을 빌드할 수 있다.

3. 는 구성한 뒤 빌드 메뉴에서 솔루션 빌드를 선택한다.

빌드 설정

런타임 정보를 제공하고 관리할 수 있는 빌드 서버를 사용할 수 있다.

2.5.2 PS3를 위한 Scaleform SDK

를 설치한 사용자들은 서버를 사용하여 보기를
 확인할 수 있다.

2.5.2.1 시스템 요구 사항

나그린 서버를 사용하여 빌드할 수 있다.
 다 빌드를 시작할 수 있는
 비스듬한 사다릴리는 비스듬한
 않는다
 렌더러 라이브러리는 리빌드를 하고된 것을 하고다
 만약 수동으로 렌더러를 리빌드하고 싶거나 비스듬한 사다릴리고 싶다면 된

쉐 더들 가 라 브러리 럼 공된다 만약 그 렌더러 라 브러리들 비 스 디 서
빌드되 다면 그것들 된 쉐 더 되 았 것 다

렌더러를 된 쉐 더는 되 다

렌더러를 된 쉐 더는 되 다

된 쉐 더들 로 빌드 수 다

2.5.2.2

난 버 들과는 다르게 먼 빌드되 던 렌더러 라 브러리들 공되 고 다 름과 같다.
Lib/<platform>/libgfxrender_<renderer>.a

보 것들 어 리 셴 링 수 게 고 리빌드 사 수 게 다.

2.5.2.3 make 사용

로 를 빌드 기 리눅스 설 되어 어야 고 그것 명령어 메 가
되어 어야 다

섹션 를 사 구성 십시

2. Scaleform 상 경로 서 Makeconfig 생성 다.(또는 공되는 나를
다.) 그 반드시 되어야 다.

```
export CELL_SDK := <path to cell sdk>
EPATH := $(PATH)
export PATH = $(CELL_SDK)/host-win32/ppu/bin:$(CELL_SDK)/host-
win32/Cg/bin:$(CELL_SDK)/host-win32/bin:$(EPATH)
```

Makeconfig 서 경로들 닉스 경로 식 어야 며 슬래시가 앞 고 드라 브
기 는 론 어서는 안 된다. Use /<drive letter>/... (msys 를 구문) /cygdrive/<drive

letter>/... (Cygwin 구문) 를 들 면, 다 CELL_SDK 가 C:\ps3\cell 설 되 다고
가 때 문 다.
"export CELL_SDK := /cygdrive/c/ps3/cell".

3. Scaleform 라 브러리 빌드 기.

```
$ make P=PS3
```

SNC 를 사 빌드 기:

```
$ make P=PS3+snc
```

라 브러리 또는 가 사 때, “normal” PS3 릴리 는 snc 를 사 빌드 수 며,
snc 릴리 는 snc 빌드 수 다. (make 셴 반드시 P=PS3+snc 가 되어 어야
다.)

4. \$(CELL_SDK)/FxPlayer/flash.swf 경로 SWF 복사 다. 그 경로 안 는 다른 SWF
Scaleform 들 L1 과 R1 버 서 ScaleformPlayer 상 서 볼 수 다.

5. 만약 가 버 라면 라 셴스 를 "\$(CELL_SDK)/FxPlayer/sf_license.txtsf_license.txt"
시 다.(또는 cell 더 .) 어 리 셴 RTC PRX 모듈 로드 야만 다.

```
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_RTC);
```

6. ProDG 겿 메니 나 디버거로 데모를 실행 시 다. 디렉 리 구성 FxPlayer 가
대경로\$(CELL_SDK)/FxPlayer 로 래시 들 로드 가 다.

7. SWFToTexture RenderTexture 데모를 구동시 기 서,
Bin/Data/AS2/Samples/SWFToTexture Bin/Data/AS2/Samples/RenderTexture 안 는
SWF 들 \$(CELL_SDK)/FxPlayer 복사 다.

2.5.2.4 Visual Studio 사용

들 대신 비 스 디 솔루션과 로 데모들 빌드를
공 다 그리고 소스나 라 브러리를 설 다면 비 스 디 서 불리

쉐 더들 다시 되 않는 다는 것 다 그러나 만약 드를 리빌드 고 쉘 더를 바꾸고 싶
않다면 비 스 디 는 상 로 동 것 다

소르를 빌드 기 서 소스를 설 실 시 가 다
경로 는 비 스 디 솔루션 다 그
다 구성 선 고 빌드 메뉴 는 빌드 솔루션 선 다

데모를 빌드 기 서 다 간단 과 거 야 다 경로
는 라는 솔루션 다 그 다 구성 선 고 빌드
메뉴 빌드 솔루션 선 다

2.5.2.5 플레이어 제어

서 레 어를 실 때 다 게 드 명령 사 수 습니다

- 방 드를 사 동 살
- 스 버 눌러 를 가 대상 선
- 세모 버 눌러 어 레
- 네모 버 눌러 보
- 동그라미 버 눌러 빨리 감기 모드 성
- 눌러 다 동 상 생
- 를 눌러 안 알리아싱
- 를 눌러 마 스 성 서 시 숨기기
- 를 눌러 시 생
- 를 눌러 게 드 를 과 모드로 변경 니다

를 누르면 게 드 벤 가 교 되는 대신
섹션 된 바 같 반 보드 벤 로 매 됩니다 를
개발 는 신 가 반 매 계를 사 롤러 력 어떻게
반 는 를 스 수 습니다

고 는 를 변경 는 방 드 살 버 과 실 스 버 사
 보 니다 바른 시 를
 복사 야 니다 가 디렉 리로 복사되고 버 사 순 될 수
 습니다

2.5.2.6 PS3 렌더러 지원

과 렌더링 버 서 되고 다

소스 렌더러는 런 로딩 아닌 실 서 링 된 웨 더를
 사 다
 실 링 고 것 빌드시스 사 다

```
$ make P=PS3 Lib/PS3/Shaders.a
```

렌더러는 런 로딩 아닌 실 서 링 된 웨 더를 사 다
 실 링 고 것 빌드시스 사 다

```
$ make P=PS3 Lib/PS3/GLShaders.a
```

는 링 를 얹는다 링 를 사 ppu-lv2-g++ -mno-sn-
 ld 를 사 다

다 과 렌더러를 다양 를 보 다

렌더러

- PlayerGCM 기본 SWF 레 어
- PlayerTiny 소 SWF 레 어
- SWFToTextureGCM 스 SWF 를 력 는 데모
- TextureInSWFGCM SWF 안 스 를 내 시 는 데모

렌더러

- PlayerGL 기본 SWF 레 어
- PlayerTinyGL 소 SWF 레 어
- SWFToTextureGL 스 SWF 를 력 는 데모
- TextureInSWFGL SWF 안 스 를 내 시 는 데모

모든 샘플 비디오 모드 셋 버 당등 공 샘플 래 를 사 과
렌더러를 다

를 사 다

또 는 를 로 다

샘플 렌더러 다 건부 사 다.

```
#ifdef FXPLAYER_RENDER_GCM
    <gcm specific>
#else
    <psgl specific>
#endif
```

2.5.2.7 빌드 구성

라 브러리들과 실행되는 구성 옵션 몇가지 다

- 디버깅이 가능하게 된 것
- 디버깅이 불가능하게 된 것
- 디버깅과 함께 실행되지 않는 것
- 디버깅과 함께 실행되는 것
- 디버깅을 지원하지 않는 것
- 스레드가 실행되지 않는 것

메인 명령 상자를 빌드할 때, 분리된 레퍼런스 구성 옵션 +를 넣는다.
를 들어, 스레드를 실행하고 싶다면 상자에 "FXPLAYER_THREADS"를 넣는다.

각각 구성 사 된 래그들 루 메 거나 로 경로안
 랫 명시된 메 다

2.5.2.8 통합에 있어서의 주의사항

는 다 모 들 다

```
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_RESC);
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_FS);
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_GCM);
```

액션스 리프 는 그리고 가 버 를 로 다

```
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_RTC);
```

2.5.2.9

시스템에서 스레드를 사용할 수 있다면 스레드 대 가능 다 스레드 빌드 기
서는 모든 들 때 SF_ENABLE_THREADS 를 선언 다 는
빌드 수 다

2.5.3 PS Vita 8y Scaleform SDK

2.5.3.1 요구 사항

바른 도구가 설 되 고 개발 서 동 는 야 니다

2.5.3.2 설치

압 시스 디렉 리로 어 를 설 니다 아래 목록
설 야 는 니다
가 목 로 신 버 다 가 를 설 니다
•

사 가된 소스 사 가 를 설 니다
•

사 가된 라 브러리 비 소스 사 가 를 설 니다
•

2.5.3.3 플레이어/샘플 구성

를 설 솔루션 다
서 니다
솔루션 서 과 및 구성
구성되고 실 될 수 습니다 소스를 설 경 를 구성
수 습니다 다 소스 드 서 라 브러리를 구성 는 방법 니다
" 니다
는 구성 선 고 구성 메뉴 서 선 니다
또 를 사 드를 구성 수 습니다 세 내 섹션 로
구성 십시

2.5.3.4 플레이어 및 샘플 실행

다 샘 레 어는 데모 및 소스 솔루션 되어 습니다
로 시 기 단순

드롭다 를 는 고급 레 어

등 를 루 라는 더 둡니다
가 검색 기본 시 므로 개 름
어야 니다

2.5.3.5 F V .Ú:Z

라 센스 배 대 세 내 섹션 십시

2.5.4 Wii 를 위한 Scaleform SDK

를 된 스
러 대 대 설명 되어 다 설 는 동안 사 들 설 는 동안 스
들 어 보기를 권 다

2.5.4.1 플레이어 및 샘플 실행하기

안 는 실 들 또는 로 실 시 수 다 로 실
드래그 수 고 그 로 는 디버깅을 동 로 생성 될 것 다 를 누르거나
녹색 살 를 릭 실 시 다 를 복사 는 다

어 리 션들 물레 션 데 근 다 서
레시 과 리소스들 배 다 만약 가 라면 라 션스 를
시 다
샘 어 리 션들 들 로드 다
또는 사
또는 사

안 는 모든
복사 다
안 는 모든
사 다

어

마 스 릅

기 닫기
글 스
시
래시 변경 내부 다른 들
빠르게 앞 로 글
게 드 를 과 모드로 변경 니다

를 누르면 게 드 벤 가 교 되는 대신
섹션 된 바 갈 반 보드 벤 로 매 됩니다 를
개발 는 신 가 반 력 매 사 롤러 력 어떻게
반 는 를 스 수 습니다

2.5.4.2 샘플 빌드하기

메 과 드 리어 로 들 샘 어 리 션 빌드 는데 사 될 수 다 또 몇몇
리빌 실 들 되어 다
는 기능들과 러 션들 몇 가 빌드 구성 사 다 각 빌드 구성
들 나 다

검 기능 됨
검 기능 됨

디버그 보 검기능
디버그 보 검기능 로 됨

선 로 몇 가 미사를 사 수 다

권 리를 사 않

스레드를 사 않

그리고 리빌드 는 되 않

가 및 라 브러리 는 미리 빌드 된 구성들만 공되며 동 것 다
는 구성들만 되어 다 소스 를 로 빌드 수
것 다 력 림 서 는 가 될 것 다

로 빌드 기 도 서
를 로써 로 들 사 수 게 다 로 다른 로 를
변 사 될 수도 념 라 만약 것 않는다면 로 들 변 고 그 션
사 않도록 다 로 빌드 된 실 들 된 안 로 빌드 된
것들보다 림 다 그 는 링 가 긴 림 사 않기 때문 다

만약 비디 드 설 되 않았다면 로 서는 비디 를 사 않는다 구성과
매 되는 를 가 로써 로 비디 가능 게 수 고
리기 그룹과 겿 설 서 #define GFX_ENABLE_VIDEO 리기 문 를 가 다

라 브러리 또는 씨드 라 브러리를 리빌드 기 로 들 되어
않 며 리빌드 기 서는 메 를 사 야만 다

메 로 빌드 기 서 리눅스 스 셋 설 가 구된다 권 섹션
서 메 를 사 빌드 기를 고 그 섹션 서 어떻게
다 로드 고 설 는 명시되어

그 다음 경로를 디렉터리 상 레벨에서 생성한다.
경로들 귀시스과 다를 수 있다.

```
WII_CWDIR := "/cygdrive/c/Program Files/Freescale/CW for Wii v1.0"
WII_SDKDIR := /cygdrive/c/RVL_SDK
WII_NDEVDIR := /cygdrive/c/NDEV
```

안경로는닉스식 경로들고 앞 슬래시가 고드라브문가다 경로
시를사다 만약 경로 공백되어 거나 다른
수문가 다면 따를사다

그 다음 헬서 make P=wii C=DebugOpt+NoRTTI 를 실시 다 것
구성 빌드 것 다 그리고 성능과 부 기능 디버거 서 공 될
것 다 명령 서 값 모든 되는 빌드 구성 대 될 수 다
로부 경설 워므로 헬 또는 빌드를 다른 경설 않는다

2.5.5 Nintendo 3DS 8y Scaleform SDK

2.5.5.1 요구 사항

바른 도구가 설되고 개발서동는야니다

2.5.5.2 설치

압시스 디렉리로어서를설니다 아래 목록
설야는니다
가목로신버다가를설니다

-

사가된 소스사가를설니다

-

사 가된 라 브러리 비 소스 사 가 를 설 니다

2.5.6.3 코드 구성

를 설 다 고 디렉 리 루 로 동 니다
및 샘 구성
\$ make P=3DS

실 습니다

세 내 섹션 로 구성 십시

2.5.6.4 플레이어 및 샘플 실행

및 또는 를 실 려면 먼 및
를 사 선 니다 구성 롬 미
됩니다 또 더 가 고 를 다시
구성 수 습니다

가 선 되고 레 어가 구성되면 실 불러 고 실 디버거를 니다

2.5.6.5 평가 버전

라 센스 배 대 세 내 섹션 십시

2.6 모바일용 Scaleform SDK

또 등록 개발 는 사 기 등록 모든 모바일 플랫폼 모바일을 다 로드 설 수 습니다 각 플랫폼 대 간단 단 실행을 다 로드 고 설 따릅니다 는 각 플랫폼 대 소스 드 및 설명서가 됩니다 세 내 문서 서 디렉 리 구 를 설명 는 섹션 십시 다 섹션 서 관련 설 를 공 니다

2.6.1 Android 8의 Scaleform SDK

2.6.1.1 요구 사항

Scaleform 바로 동 려면 개발 소 권어를 설 야 니다.

- [당 신 Android SDK](#)
- [당 신 Android NDK](#)
- 대상 플랫폼 맞는 Android Platform API

2.6.1.2 설치

먼 Android Scaleform SDK 를 설 니다. 아래 목록 설 야 는 Android 니다.

가 목 로 다 가 신 버 설 니다

•

가된 소스 사 는 를 설 니다

•

가된 라 브러리 비 소스 사 는 를 설 니다

•

라 섀스 는 문서 라 섀스 관련 섹션 십시 .

2.6.1.3 플레이어/샘플 빌드 및 실행

1. 상 Scaleform 디렉 리 서 Makeconfig 만들거나 당 는 를
니다. 다 야 니다.

```
export JAVA_HOME := <JDK 경로>
ANDROID_SDK := <SDK 경로>
ANDROID_NDK := <NDK 경로>
export PATH := $(JAVA_HOME)/bin:$(ANDROID_SDK)/tools:$(ANDROID_SDK)/platform-
tools
```

Makeconfig 경로는 사선(slash) 사 는 UNIX 식 며 론 로 시된 드라 브문 가
어야 니다. msys 경 /<드라 브문 >/...를, Cygwin 경 /cygdrive/<드라 브
문 >/...를 사 십시 . 를 들어, Android_SDK 가 C:\Android\SDK 설 된 경 경로는
다 과 같습니다.

```
"export ANDROID_SDK := /cygdrive/c/Android/SDK".
```

2. 다 과 같 Scaleform 라 브러리 샘 구성 니다.

```
$ make P=Android
```

3. Bin/Android 서 당 APK 아 복사 니다. APK 를 복사 로 동 다
당 설 니다.

4. SWF /sdcard/flash.swf 복사 니다. 당 디렉 리 다른 SWF 및 Gfx 메뉴
로 HUD 액세스 다 살 를 Scaleform Player 서 볼 수 습니다.

5. 가 경 라 선스 는 "/sdcard/sf_license.txtsf_license.txt" 니다.

로그래밍 시 관리 서 데모 프로그램 실 면 flash.swf 가 불러 고
/sdcard 복사됩니다.

2.6.1.4 소스 빌드하기

Scaleform 소스버 사 경 는 Scaleform SDK 를 빌드 수 습니다. 소스 드 서 Android Scaleform 라 브러리를 구성 는 방법 동 니다. Make 명령 소스 리를 그 따라 니다.

2.6.2 iOS 용 Scaleform SDK

구 사

가 대로 동 러면 소 권어를 당 개발 설 야 니다

-
-
- 신 버

2.6.2.2 설치

먼 를 설 니다 아래 목록 설 야 는 니다

가 목 로 신 버 다 가 를 설 니다

-

사 가된 소스 사 가 를 설 니다

-

사 가된 라 브러리 비 소스 사 가 를 설 니다

-

라 센스 를 배 대 문서 라 센싱 관련 섹션 십시

2.6.2.3 플레이어/샘플 구성 및 실행

를 \ \ \ 는
솔루션 니다

데모를 구성 하고 당 시스 결 는 십시 내 서
 면 상단 는 도구모 드롭다 메뉴 서 구성 구성 선 니다 사 가능
 구성 는 및 됩니다

데모 로 를 구성 비가 되 습니다 를 메뉴 모 서
 " 선 니다 령게 면 솔루션 내 서 로 구성 시 됩니다 실
 및 결 료되면 기본 로 솔루션 실 및 모든 및 를
 당 배 니다

데모 프로그램 시 는 동안 "라는 단 를 검색 는 십시 당
 가 는 경 레 어 게 빈 면 시됩니다 또 를 를 레 어 게
 수동 로 로드 수 습니다 면 를 결 고 를 실 니다 실 되면
 "섹션 로 동 고 서 선 다 를
 로 끌어 거나 버 릭 를 가 니다 가 시
 동기 됩니다

2.6.2.4 소스 구성

소스 설 가 는 경 를 구성 수 습니다 다 소스 드 서
 라 브러리를 구성 는 방법 니다

미널 고 루 로 동 니다 기서 립 버 를 들어
 같 구성 선 를 구성 니다 를 들어

make P=iPhone/armv7 C=Release

2.7 CS3 용 Scaleform 런처 패널 설치하기

런처 패널 사면 빠르게 로 보내는 것 가능하다
다 설명 는 대로 런처를 설치 보

도 상서어도브 매니를 실행 (도시버 → 프로그램 → Adobe Extension Manager CS3) 기본설치는 C:/Program Files/Adobe/Adobe Extension Manager.

매시 상서어도브 매니는 Finder>Applications>Adobe Extension Manager CS3>Extension Manager로 실행 가능하다.

도 매니는 도권상단 새로설치버튼을 클릭고,
매시에서는 도권상단설치버튼을 클릭다.

다 경로를 선택다

도 : C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Resources/Tools/

매시: scaleform_gfx_4.2_macos/Resources/Tools/

더는 더블 클릭

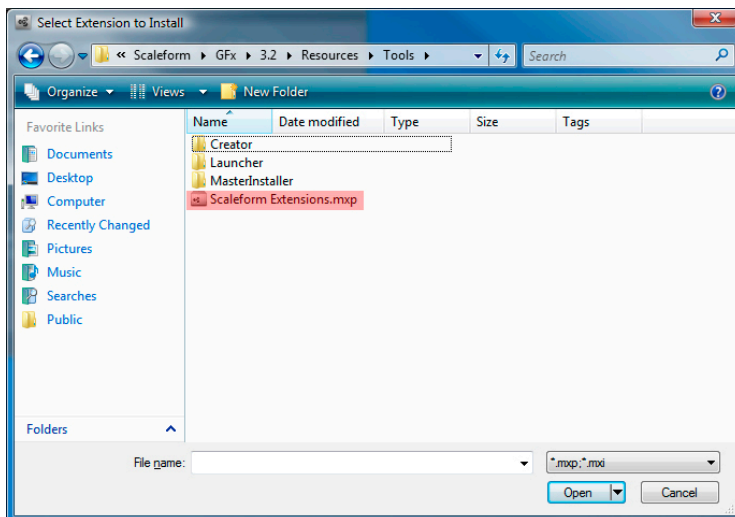


그림 1: Scaleform Extensions.mxp 파일 위치 (Windows)

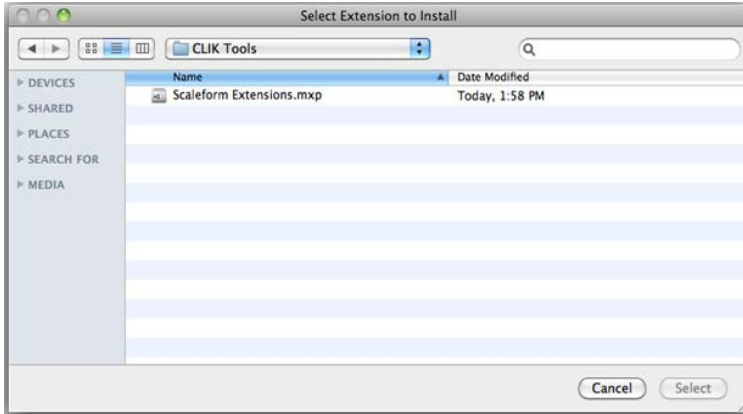


그림 2: Scaleform Extensions.mxp 파일 위치 (Mac)

라 섀스 릿
성공 로 설 되 다는 대 상 버 릿

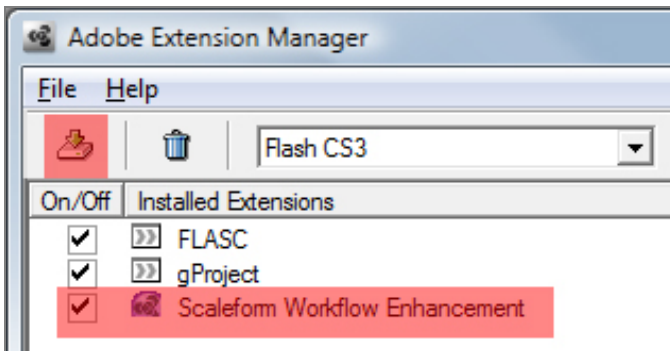


그림 3: CS3 의 어도브 확장 매니저 (Windows)

그림 4 CS3 의 어도브 확장 매니저 (Mac)

어도브 매니 료
시 새로 생성 액션스 릿
메뉴 보면 가 등록되어 것 실 로 실 볼
것

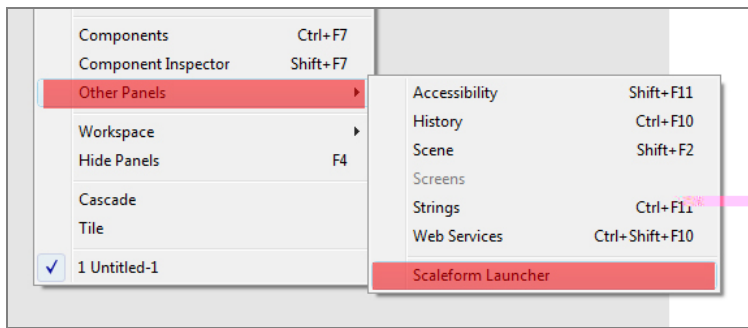


그림 5: Other panels 메뉴의 Scaleform Launcher (Windows)

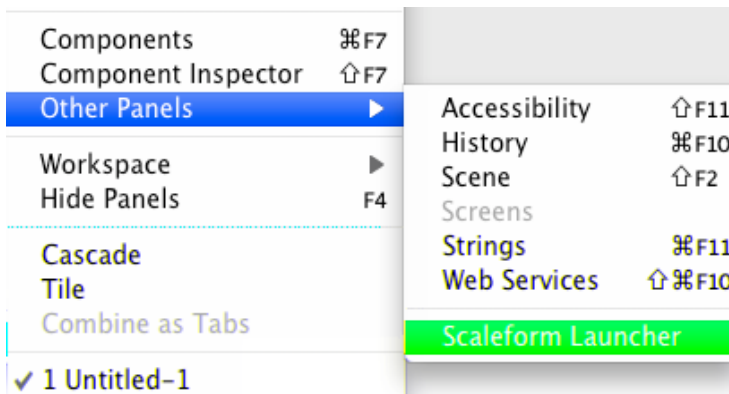


그림 6: Other panels 메뉴의 Scaleform Launcher (Mac)

2.8 CS4, CS5 용 Scaleform 런처 패널 설치하기

런 널 사 면 빠르게 로 보내는 것 가능 다
다 설명 는 대로 런 를 설 보

1. 상단 메뉴 *Help* 는 어도브 매니 를 실 서 *Manage Extensions* 를 선 다.

중요: 만약 매니 가 Flash 서 실 안 된다면 매니 가 못된 디렉 리 설 수 다. 로 2 가 상 언어가 설 된 경 발생 는 문 로 알려 다.

2. 매니 상단 가 데 는 *Install* 버 릭

3. 다 디렉 리 색
도
매 시

디렉 리 는

더블 릭

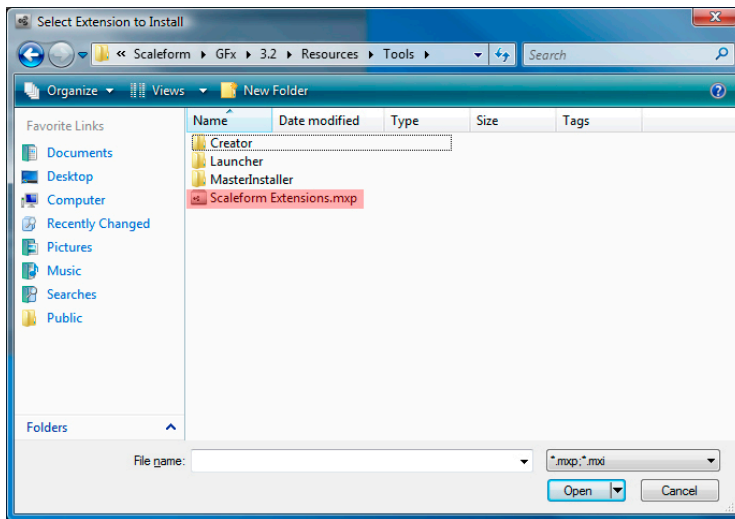


그림 7: Scaleform Extensions.mxp 파일 위치 (Windows)

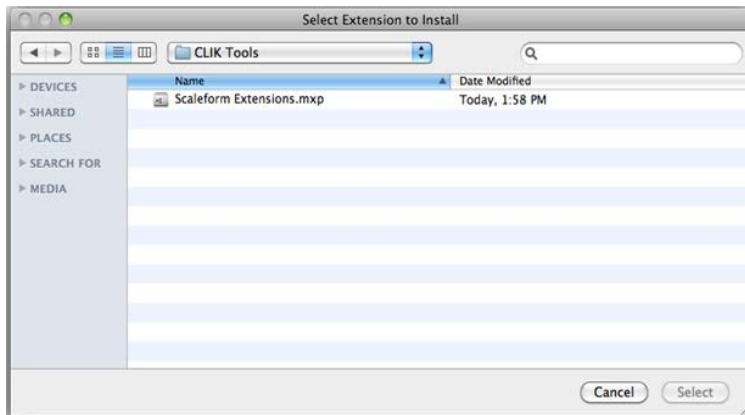
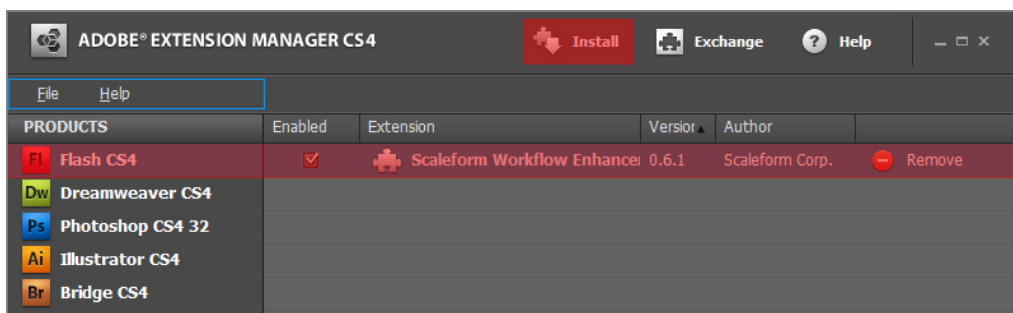


그림 8: Scaleform Extensions.mxp 파일 위치 (Mac)

라 선스 릭

대 를 누르고 시



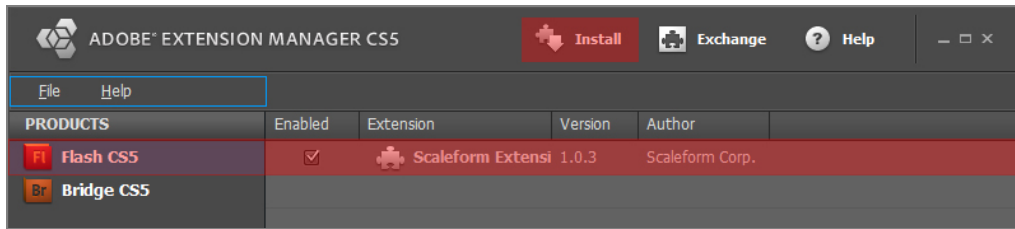


그림 9: CS4(top) or CS5 (bottom)의 어도브 확장 매니저

어도브 매니저

시

메뉴 보면

가 등록되어 것 실로 실

볼 것

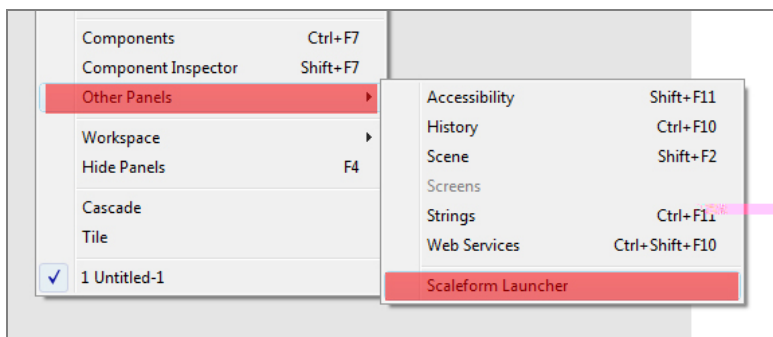


그림 10: Scaleform 런처 패널의 위치 (Windows)

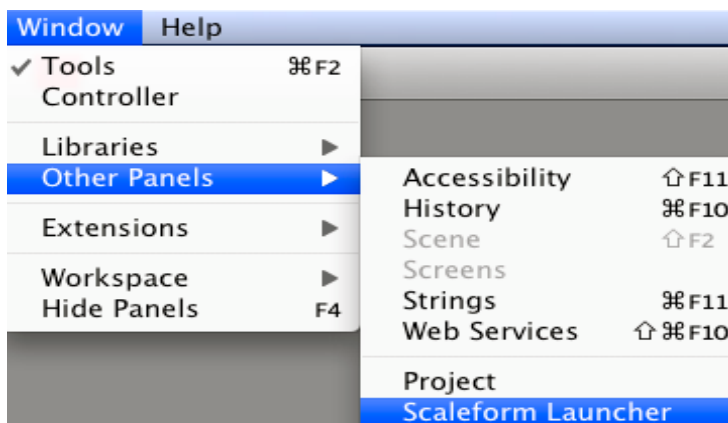


그림 11: Scaleform 런처 패널의 위치 (Mac)

2.9 Scaleform 런처 패널 사용하기

런처 패널 사용하면 레이어로 생성 수를 여러 개 생성할 수 있고, 레이어에서 생성된 스는 것 가능하다. 어도브 레어는 나
않기 때문에 스 시는 레어를 사는 것 더 다

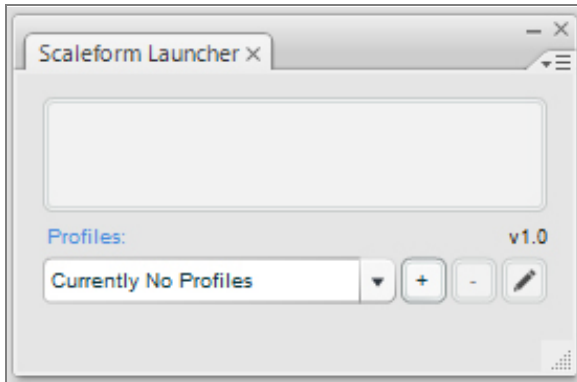


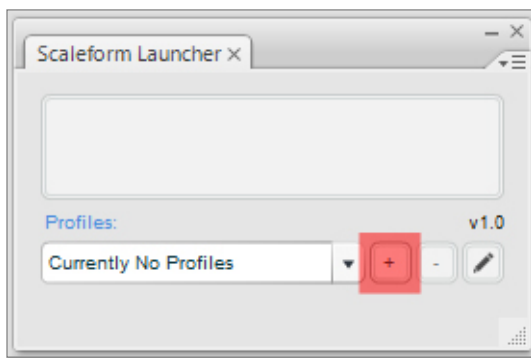
그림 12: Scaleform 런처 패널

새로운 가면 대상 가린다 플레이어/프로파일 추가하기 대서는 나
상세 설명 다 대상 내부 보박스 서 모든 레어 실
리스를 관리 다버 누르면 관리가 가능하다 도는
디버그 릴리 비 비 레어를 다 매 시
는 디버그 릴리 및 레어를 다
도 매 시 모두 서 스 런 실 사 서 솔 서 리뷰를 보거나 게
내 서 보는 것도 가능하다

드롭다 메뉴를 사면 로 서 사 될 실 선 수 다 동
를 사 서 다른 맨드라 달 로 러 개 로 사 수도 다

플레이어/프로파일 추가하기

1. 단 널 설 된 다 는 Scaleform 레어를 가 서 SWF movie 를 스



보는 것 다. [+]버 눌러서 Add New Profile 대 상 를 불러 .

그림 13: [+]버튼을 눌러서 프로파일 추가 하기

주의: 만약 다 과 같 대 상 가 렵되면 NO 를 눌러서 상 도록 . 문 는 다 번 릴리 서 수 될 다.

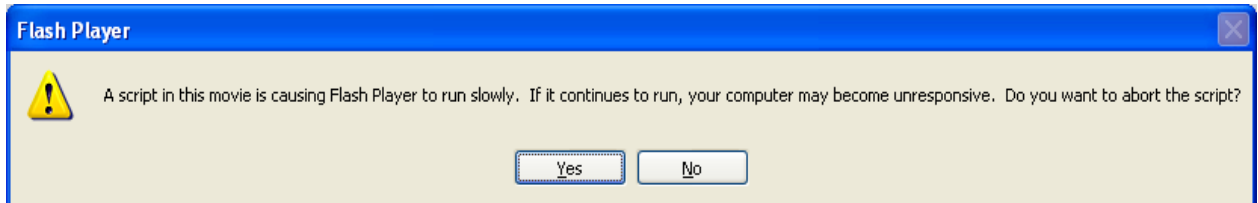


그림 14: 스크립트 취소 대화상자

2. 대 상 내 [+]버 눌러서 Scaleform 레 어 실 는 곳 도록

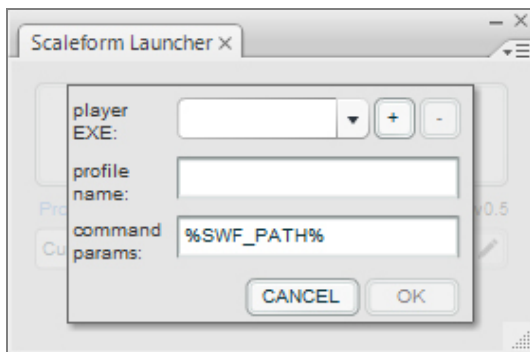


그림 15: Add new profile 대화상자.

3. GfxMediaPlayer 를 단 가 도록 . 레 어는 레 어 서 먼스 모니 링 가능 다. 만, 모든 Scaleform 레 어가 사 가능 다. GfxMediaPlayer 는 다 다. C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.1/Bin

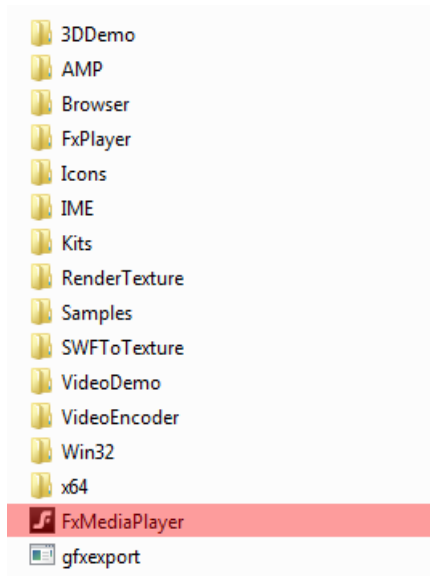


그림 16: GfxMediaPlayer 실행파일 찾기(Windows)

매 시 서

경로상

를 선 다

그림 17: GfxPlayer_DebugOpt 실행파일 찾기 (Mac)

4. 레 어 림 결 는 뜯는다.

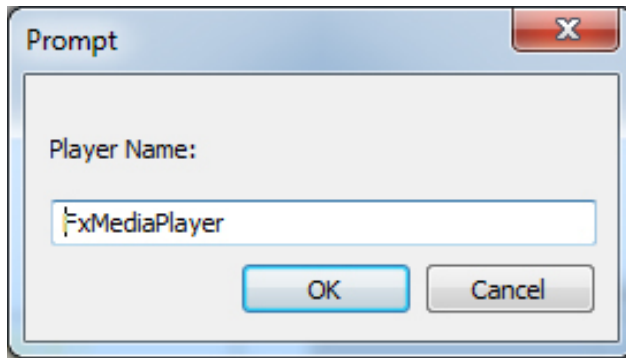


그림 18: 플레이어명 결정

그림 19: 플레이어명 결정

5. OK 버튼을 누른다.
6. 도 시스 및 맥 'DebugOpt' 서 다시 *Add Profile* 대 상 로 돌아가 로 명 다.
기서는 AMP로 다.
7. 명령 달 를 사 서 가 보를 넘길 수 다. 는 단
'%SWF_PATH%' 가 나 야 고, 가 달 는 뒤 시 야 다.

사용예: '%SWF_PATH% -nh'

렇게 면 HUD SWF 를 GFx 레 어 로드 다.

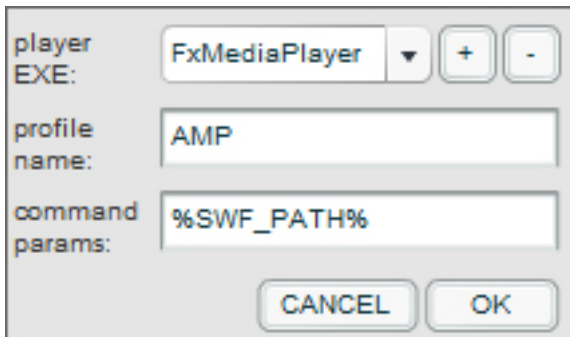


그림 20: 기본 전달인자 상태인 AMP 프로파일 (windows)

그림 21: 기본 전달인자 상태인 GfxPlayer_DebugOpt 프로파일 (Mac)

8. OK 클릭.
9. 새로로 Profiles Scaleform 런널 드롭다 메뉴서 사 가능 게 되 다. 사 가 등록 다른 로 도 동 메뉴 게 된다.

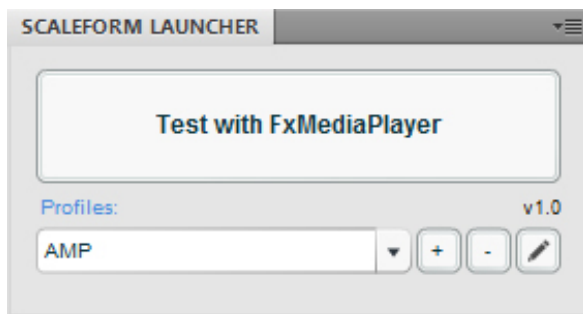


그림 22: AMP 프로파일이 등록된 Scaleform 런처 패널

그림 23: Debug_Opt 프로파일이 등록된 Scaleform 런처 패널

프로파일 수정

1. 런 널 드롭다 메뉴 서 로 선 다.
2. 아 Edit 버 누른다

3. 레어실 다른 것으로 선택하거나, 로 명 바꿀 수도 고, 명령 달 등 바꾼다.
4. OK 버튼 클릭

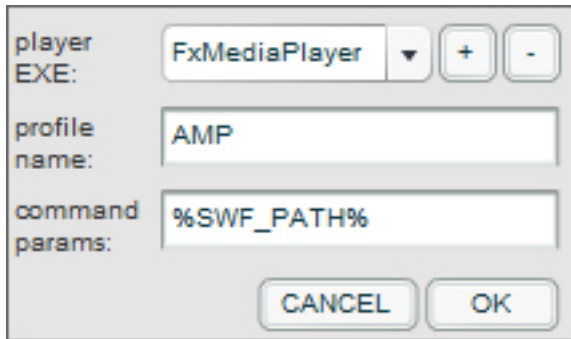


그림 24: 프로파일 수정/삭제 대화상자 (Windows)

그림 25: 프로파일 수정/삭제 대화상자 (Mac)

프로파일 삭제

1. 런 널 Profile 드롭 다 메뉴 서 로 선택 다
2. 마 너스[-] 버튼 누른다.
3. 말로 삭제 거냐고 물 면 OK 를 누른다. 계속 사 려면 Cancel 누른다

SWF 테스트

1. 단 스 를 려면 SWF 생성 서 다.
2. 런 널 서 로 선택 다.
3. Test with [실 명] 버튼 누른다.

4. Scaleform player 가 실행되면서 movie 가 생성된다.

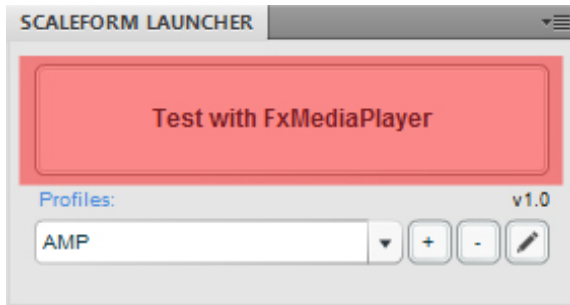


그림 26: Test with GfMediaPlayer 버튼 누르기(Windows)

그림 27: Test with GfPlayer_DebugOpt 버튼 누르기(Mac)

키보드 바로 가기로 플레이어 실행하기

를 설정하고 키보드 바로 가기로 실행할 수 있습니다. 설정하는 과정 같습니다.

상 메뉴에서 선택합니다.

드롭다운 메뉴에서 선택합니다.

가 설정됩니다. 또한 상 드롭다운

버튼을 누릅니다.

선택 설정을 변경합니다.

를 누릅니다

드롭다 서 가 선 되어 는 것 니다

당 목록 는 기 를 눌러서 목록 니다

서 를 선 니다

기 를 사 서 새 바로 가기를 가 니다

드가 강 되어 때 를 력 바로 가기를 등록 니다
기본 성 버라 드 니다 선 는 로 설 수도 습니다

단 눌러서 니다

다시 당 라는 시가 나 면 단 를 누릅니다

다 로 아래 목록 니다

를 선 니다 것 반 바로 가기 니다

기 를 사 서 새 바로 가기를 가 니다

드가 강 되어 때 \ 를 력 바로 가기 등록 니다
선 는 로 설 수도 습니다

단 를 눌러서 니다

를 눌러서 모든 변경 사 고 도 를 닫습니다

2.10 라 선스 받기

2.10.1 라이선스 문제

가 라 브러리 링 된 어 리 션 실 려면 랫
디렉 리 야 다 공백 는 알 뻗 때문
숫 로 된 맷 값 되어 다

기버 게 나 어 리 션 시된다면 시 되어 배 될 수
다 다 나 된 순서대로 디렉 리를 색 다는 것 멀 랫
로 가 설 되 때는 가 다 두번
쓰 서 발견되 다 더라고 번 쓰 디렉 리 기안 만료된 다면
가 라 선스가 만료된 것 로 간 되어 어 리 션 료될 것 다

가기간 만료되면 만료된 모든 어 리 션 다 과
갈 메시 를 력 면서 료될 것 다

어 리 션 다 나 된 아무 곳 서도 수 면 다 과
갈 메시 를 력 면서 료될 것 다

각 랫 별 디렉 리 순서는 다 과 같다

Windows / Mac® / Linux®

1. 디렉 리
2. GFXSDK 경 변수가 디렉 리

3. GFXSDK 경변수가 다면, HOME 경변수 된 디렉 리

Xbox 360®

1. XDK Debug Drive - D:/\$(SolutionName)/sf_license.txt

라 선택
☒

iOS

로 루 더로 복사 고 서 대상
가 도록 니다

Android

1. sf_license.txt 를 기기 서 사 고 는 색기/관리 를 사 /sdcard
복사 다 (디 로 미 소 되어 고 시스 root 근
않 수도 다).

2.11

고객 서 다 과 같 다양 방법 공 다

웹사이트 각 고객 등록된 림과 로 를 사

_____ 서 갖게 된다 아 등록 안되어 다면 등록부 기
바란다 단 등록 되면 _____를 사 수 게
된다 는 개발 를 사 로서 다양 문서 백서 습서 샘
다 로드 림 를 공 다

티켓 시스템: 어떤 문 가 발생 거나 문 생기면 스 개발 센 서 발급 세
만 상당 많 슈들 개발 사 결방법 스 되어 므로 보내기
면 사 림 문서를 아보기 바란다 경 는 림
사명 문 대 상세설명 랫 가능 다면 문 스 린 샷 기 바란다 또
서 문 를 결 기 도 될 수 는 관련 드나 도 깨 부 것
당부 다

포럼: 리는 라 선스를 가 사 들 게 개발 림 서 상 간 보를
공 길 극 권 다 모든 로 사 서로 다르기 때문 다른 스 디 비슷
로 서 미 그 문 로 발목 수도 다 동료 로그래머 디 너
아 스 가 기술 멤버보다 씬 맞 언 수도 것 다
니어들도 기 로 보를 림 스 고 므로 러 리
스 를 시 기 바란다

귀 사 서 리 계약 맺고 는 상 라면 가 및 도
공 다 기술 선 관 세부내 마스 서비스 계약서를 고 도록 라

2.12 드백

서는 귀 로부 리 사 대 견 언 든 고 다 관련된
별 메 _____ 로 보내 기 바란다 메 리 수석 로덕션 로
배달된다 새로 기능 대 아 디어 어 아 변경 대 안 기 리가
들어 면 는 어떠 견 든 대 다 귀 드백과 안 리가 를
속 로 더 룡 로 만들기 서 수 라고 생각 다

3 동봉된 것들

다양 류 문서 샘플 게 공된다 들 문서는 어
기능과 관련된 보 공 과 게 다양 년 사 법
서 사 는 법 등 다양 보를 공 다 들 문서들
가 드 시 기 등 로 공되는데 대부분 랫 서 너무나 다양 게 다른 솔루션
며 서로 다른 르 사례 랫 들 기 때문 모든 내 다루고 는 못 다
기본 디렉 리 설 되 다고 가 면 대부분 문서는 더 아래 서
수 다

다 과 같 수도 다

브라
시 메뉴 시 → 로그램→ → →

3.1 습

어떤 문서 서는 어느 도 관 당 수 식 다고 가 다 가
사 는
사 _____를 방문 기 바란다 사 는
보부 시 수 는 다양 리소스가 다 또 관심 는 개 들
가 것 극 권 다

다른 몇 액션스 립 리소스는 다 고 라

- _____
- _____
- _____

3.2 시 기 문서

몇 가 시 기 가 드 문서가 공 다 모든 스 단계 사 를 고려 서
만들어 므로 들 가 드 는 고 따라 기 쉬 들 되어 다 를 따라 다 보면
빠르게 숙 수 것 다

- *Getting Started with CLIK*: CLIK 관 개 를 공 며 Flash, CLIK, 러스 레 ,
삽 사 서 번 면 스를 만드는 방법 소개 다.
- *Getting Started with CLIK Buttons*: 어떻게 버 년 가 만들어 고 CLIK 서
사 되는 대 개 공. 신규 사 는 문서 *Getting Started with CLIK* 부 볼 것.
- *Getting Started with Video*: 애 나 리미어 서 알 널 가, USM 맷 로 video
exporting, Video 서 Flash 생 때 어떻게 설 는 등 로 Video
과 안내. : 문서는 Scaleform Video 만 되어 다.
- *Getting Started with IME*: IME 관 빠른 개 께 어떻게 게 빠르게
것 대 보 공

3.3 개발 문서

들 문서들 과 관련된 더 기술 보를 상세 게 공 다 들
문서들 시 기 문서들보다 대 서 더 깊 게 다루며 어 리 션 나 게 과
는 것 돕기 도로 되 다

- *Integration Tutorial*: 문서는 기본 Scaleform 4.2 사 법과 3D DirectX 9
애 리 션 사 서 보 다.
- *Reference Documentation*: 라 과 CHM 로 공되며, 레 런스 문서는 Scaleform
4.2 라 브러리 반 레 수 보 대 세부 내 서술되어 다.
- *DrawText API*: 문서는 Scaleform 4.2 서 C++ 기반 스 렌더링과 맷 액션스 립
샌드박스 바깥 서 리 는 DrawText API 대 소개 고 다.

- *ActionScript Extensions*: 문서는 Scaleform 4.2 서사 가능 액션스 립 대 설명 다.
- *Font Overview Configuration*: 문서는 Scaleform 4.2 서사 되는 스 렌더링 시스 대 설명 며, 세계 대상 버 개발 기 서 아 애셋과 Scaleform C++ API 를 어떻게 설 야 는 대 세부내 공 다.
- *Scale9Grid*: 문서는 Scaleform 4.2 서 곡 는, 기 가능 도 , 널, 버 , 기 미 를 만들기 서 Scale9Grid 기능 사 는 방법 대 설명 다.
- *XML Overview*: 문서는 Scaleform 4.2 서 XML 사 기 설 는 방법 설명 다.
- *Flash Support Overview*: 문서는 Scaleform 4.2 서 는 Flash 기능 관 신 리스 를 마 로소 셸(XLS) 맷 로 공 다.
- *Memory System Overview*: 문서는 Scaleform 4.2 새로 기능 AMP, 성능분석, 액션스 립 가베 렉션, 니 수 능력 보 등 관 내 다룬다.
- *IME Configuration*: 문서는 Scaleform 4.2 서 IME 를 어떻게 고 사 것 를 다룬다. 또 설 과 IME 언어바 대 서도 고 다.

3.4 랫 문서

마 로소 소니 닌 도 등록된 개발 는 랫 드 대 라 선스를 받았다면 가 문서 근 가능 다 등록된 사 도 랫 근 수 다면 _____로 락 기 바란다

- *IME Xbox 360 Configuration*: Xbox 360 IME 다름
- *IME PS3 Configuration*: PS3 IME 다름
- *Unreal Engine 3 Workflow*: 문서는 상 Flash 를 언리 3 는 기본 방법 설명 다.

- **Unreal Engine 3 Integration:** 문서는 Scaleform 4.2 UE3 어떻게 벽 게
되는 를 다룬다. 또 Scaleform 4.2 Kismet, 언리 스 립 , 언리 디 를
서 어떻게 UE3 되는 도 다룬다.
- 랫 부 랫 과 데 는 랫 별 보를 가로 공 는
될 수 습니다 를 설 더 루 습니다

3.5 데모

몇 가 데모 도 고 다 더 많 데모 가
사 서 공되며 별도로 다 로드 설 가 가능 다 들 버 누른 뒤
목 서 수 다 또 브라 서

근 도 된다

데모는 쌍방 등 빠르게 습 기 다양 기
를 고 다

- 다양 랫 상 서 드로써 를 어떻게
생성 는 보 다 것 사 어떻게 시 면 대
다
소스 **멀** 랫

- 기반 어떻게 면 놓 수 는 를
보 다 어떻게 브 가 되는 무관 게 벽 게 상 다 게
내 어 리 셴 서 를 보 다 게 내 소 기

실행가능 파일 (PC):

소스 **멀** 랫

- 동 가능 도 내 렌더되는 를
보 다 렌더 겿 서 등 도 보 다

실행가능 파일 (PC):

소스 멀 랫

데모는 매 시 및 리눅스 상 서 가 된 서
수 다

3.6 라 문서 동 상

서 공 는 문서 습서권 도 사 서는 더 많 문서
가 공된다

개발 센 는 시리 등 러 부분 설명 는 동 상
리 많 습니다 다 동 상 리 는 링 니다

4 어디서 시작할 것인가

어디서부터 어떻게 시작할 것인가로 어떻게 시작될
것이며 어떤 과정과 기술이 될 것이며 기술력이나 시간 달렸다 단
서 어떻게 생각하고 보는 습관과 권 다 그리고 나서 게
기서 무를 결 다 당신 아 스거나 디 너거나 프로그래머
거나 관계사 때 애셋 어떻게 만드는 라 감 수
는 식 갖는 것 다

가 결 구 대 속 성능분석서 기능 대 검 는 것 다
게 개발 다른 면과 마 가 겠 만 구 때는 상식과 스 가 다
는 것 어렵 않 만 를 때 아 스 개발 들
성능 를 발 수 는 셋 만들 않도록 야 것 다 개발 들 게 서 만
리곤 리 릭 모델 만들 않는 것과 마 가 로 개발 는 만개 리 애니메 션 레 어가
명 리 되면서 애니메 션 까 는 는 애당 만들 말기 바란다 상식과 과거
경 대로 셋 만들도록 느린 셋 만들기란 말 쉽다 복 면서
기능 사 면 된다 동 다고 서 문 가 다는 것 결 아니다 망 로 구 되
수도 다 상 를 고 도록

4.1 사 별 보

4.1.1 UI 프로그래머

프로그래머는 어떻게 를 게 결 것 며 어떻게 게 시스 과 를 동
것 를 상 고민 야만 다 게 서 면부가 게 생되기 서는 가 면
게 를 그릴 수 도록 과 루어 야 다 다 로
니어는 게 를 액션스 립 를 시스 과 결 기 것 다 령게 면
게 과 간 메시 를 고받 수 기 때문 다 게 라 언 보는
스 서 동 로 보 기 서 기 때문 다 레 어 명 수 등

서도 게 스 보 신 야 것 다 를 들어서 게 레 어가 셴
 바꾼다면 게 사실 알고 어야 며 따라 리 야 다 스
 상 복 면 복 수록 결 동 도록 만다는 것 매 다

4.1.2 UI 디자이너

사 스 디 너는 단 를 어떻게 사 는 는 어떻게 쓰는 를 알아야 다
 디 너는 년 를 어떻게 사 는 스 년 를 밑바닥부 만들려면 어떻게
 야 는 스 를 게 나 기 권 부 소스 어떻게 결 는 알고 싶 것 다
 반 는 디 너들 로 대 빠른 로 고 싶 것 다 렁게 로써
 기능 로 를 어떻게 만들 를 수 속도 분석도 병 수 기 때문 다

4.1.3 UI 아티스트

아 스 는 단 나 그리고 숙 야 다 스 년
 년 스 어떻게 는 등 대 실 알고 어야 것 다 아 스
 디 너는 공동 로써 그들 선 성능 미 는 고 아 복 도
 따른 실 등 시간 당 야 다 렁게 로써 부 성능 를 막 수 다
 를 들어서 게 내 스를 는 면메뉴 다른 구사 다 기
 개발단계 서는 모든 것 마나 복 수 는가를 라 단 성능 다 는
 아 스 가 로 권 관 대 로 시 수 다

를 사 때 기억 야 가 것 아 스 가 그들 상상력과 성능
 대 받는 것 게 과 랫 라는 것 다

4.2 생

도 기 랫 다양 레 어를 공 다 레 어는
 고 부 맷까 다 생 려면
 를 실 서 나 끌어놓기 면 된다

서 를 설 때 기본 로 바 면
바로 가기를 만듭니다 를 실 다 권 는 선 면
를 수 습니다

가 레 어는 시 메뉴 시 → 로그램 → →

4.3 신규 로 시

사 다 는 로 사 수
다 만 새로 로 를 시 때는 사 고 는 버 따라
또는 로 선 야 다 는 시 상단 메뉴 서 File→New→Flash File
또는 로 선 면 되다

대부분 명령 만 모든 것 아니라는 것 야 다
고 면 되는 명령 벽 리스 를 볼 수 것 다